计算机学院 高级语言程序设计 课程实验报告

实验题目：实验八 多态，模板与群体数据		学号：202200130077
日期：2023.4.17	班级： 22 级人工智能	姓名：薛润泽
Email：		

实验目的：

1. 了解结点类的声明与实现，学习其使用方法。
2. 了解链表类的声明与实现，学习其使用方法。
3. 了解栈类的声明与实现，学习其使用方法。

实验软件和硬件环境：

实验软件：Visual Studio 2022

硬件环境：12th Gen Intel Core TM i5-12500H

实验步骤与内容：

第八章

1.（a）结果显示向 fun()函数中传入引用&b 时，函数 fun（）中输出了 else 中的内容。因为&b 是 Derived1 类的基类对象，转换不成功。

（b）将 dynamic_cast 改写为 static_cast 后，因为 static_cast 类型转化时不进行运行时检查，而因为程序中出现了转换不成功，造成了程序运行出错。

2.程序输出了“unsafe dynamic_cast_1”证明对 Base 类&b 的指针使用 dynamic_cast 进行 Derived 类类型转换时转换失败，pd 被赋值为 0。而用 static_cast 进行类型转换时由于 static_cast 不进行运行检查，所以 pd 被赋予了无效的地址，且不是 0。但对&d 类型转换时转换成功。

第九章

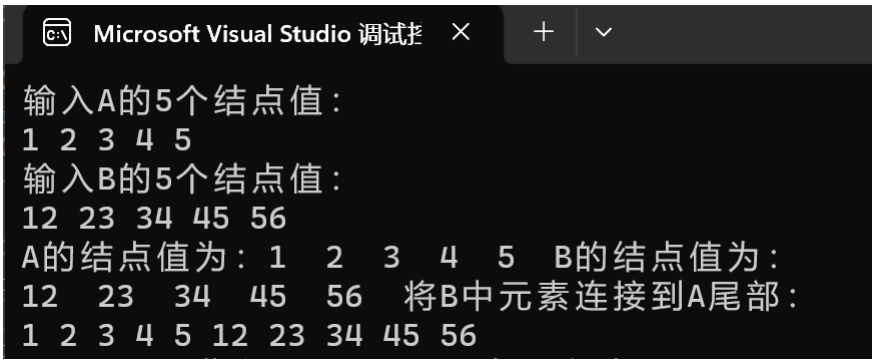
1.（1）



如图，输入十个数据并且构建链表，输入删除数据后将链表中所有值相同的数据删除。链表构建时要单独构建头结点，头结点不保存数据，便于对首个保存数据的结点进行结点前后插入和删除。结点删除时，实际上是对结点的 next 之间连接的更改，当 next 连接被修改后，原结点失去了与其他结点的连接，相当于被

删除。因为我们使用了 new 动态开辟内存，所以要在删除结点时使用 delete 主动释放堆中内存。在程序结束前，要对链表中剩余数据进行内存释放。

（2）



如图，A 和 B 是 link 类的对象。link 类提供了多种插入结点的函数，此处使用 insertRear 函数，每次操作都将新结点插入到链表尾结点前方。输出 A，B 结点元素时，先使用 reset() 函数将两个对象的 current 指针指向第一个元素，在通过 data()函数访问具体元素的值，输出后通过 next()函数将指针指向下一个元素。将 B 链表的元素连接到 A 中时，同样调用 insertRear()函数，通过 data()访问到 B 中元素插入到 A 链表中。

4．问为什么很多成员函数有两种声明？

因为有时候需要定义一个常对象，而常对象不能调用非常成员函数，为了便于常对象调用相关成员函数，所以给很多成员函数进行了常声明。

剩余题目已实践和练习

结论分析与体会：

链表主要使用指针实现，所以要考虑好指针指向问题以及指针赋值问题。

Template<typename T> 写在函数模版和类模版声明之前，可以认为是提示编译器声明中使用了相关的不确定数据类型。注意类模版实例化时需要添加< >数据列表。

就实验过程中遇到的问题及解决处理方法，自拟 1－3 道问答题：

当需要删除一个结点时怎么操作？

定义两个与该结点类型相同的指针，一个作为前指针，一个作为后指针，后指针指向需要删除的结点时可以继续运作，而此时前指针不动，直到后指针指到不被删除的结点时，前指针的 next 指向后指针。